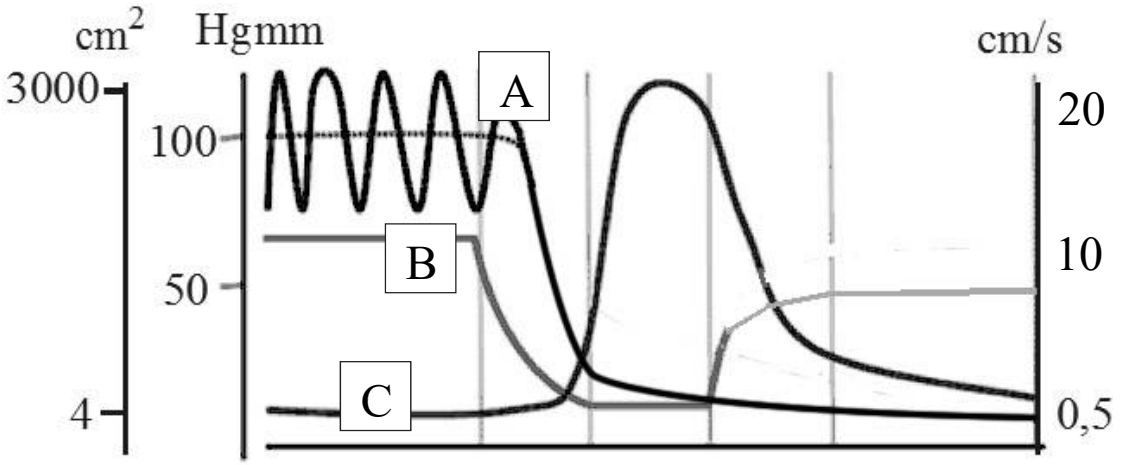
VII. A vérkeringés jellemzői 15 pont

Az alábbi grafikon görbéi a keringési rendszer nagyvérkörének három fontos jellemzőjét mutatják az egyes érszakaszoknak megfelelően.
Az x tengely a nagyvérkör egyes érszakaszait mutatja. A kapillárisoknak megfelelő szakasz a középső. A grafikon segítségével válaszoljon a kérdésekre!



1. Mit ábrázolnak az A, B és C nagybetűkkel jelölt görbék a felsoroltak közül? Írja a pontozott vonalakra! (Két jellemző nevét nem kell felhasználnia.) (3 pont)

az erek összkeresztmetszete, *a vér áramlási sebessége,* *vérnyomás,*
átlagos érkeresztmetszet, *a vérplazma ozmózisnyomása*

A:…….....

B:…….....

C:…….....

2. Nevezze meg, hogy a nagyvérkörben áramló vér a szív melyik üregéből indul ki és melyikbe érkezik vissza!

Kiindul: …….. Érkezik: ……

3. Nevezze meg, melyik érszakaszra jellemző az erőteljesen ingadozó vérnyomás! ……....

4. Olvassa és írja le a diagramról a magasabb (szisztolés) és az alacsonyabb (diasztolés) nyomásértékeket! Adja meg a mértékegységét is!
Szisztolés: …….. Diasztolés: ……..

5. Fogalmazza meg az előző pontban szereplő két nyomásérték különbségének okát! Válaszában nevezze meg a szív megfelelő részét! (2 pont)

Szisztolés nyomás oka: ……..

Diasztolés nyomás oka: ……..….

……

6. Fogalmazza meg, hogy mi a kapcsolat az adott érszakasz összkeresztmetszete és a vér áramlási sebessége között!

……

……

7. Válassza ki az alábbi állítások közül a helyeseket, és betűjeleiket írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hajszálerekben a vér áramlási sebessége lassú, ami elősegíti a légzési gázok kicserélődését.
B) A szív felé haladva a vénák összkeresztmetszete nő, és ezért a vér áramlási sebessége csökken.
C) A szív felé haladva a vénákban a vér áramlási sebessége csökken, mert a vérnyomás nő.
D) A hajszálerek területén a legkisebb az erek összkeresztmetszete.
E) A szív felé haladva a vénák összkeresztmetszete csökken és ezért a vér áramlási sebessége nő.

8. Egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit a megfelelő szavakkal! Minden hiányzó rész kitöltéséhez egy szó szükséges. (4 pont)

A vér vénákban történő áramlását a szív felé több tényező is segíti.

A vénákban a …… alacsony és folyamatosan csökken, így csak kis mértékben segíti a vér áramlását. A vénák falában található ……., valamint az összehúzódó ……. pumpáló hatása együtt segítik a vér szív felé történő visszaáramlását. A …… csökkentik a mellkasban a nyomást, ezért a vénában szívó hatást keltenek, ami szintén a vér szív felé történő áramlását segíti.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen